Aplicación de Escritorio Visual C#

Visual Studio Community · MySQL · WinForms · Patrón MVC

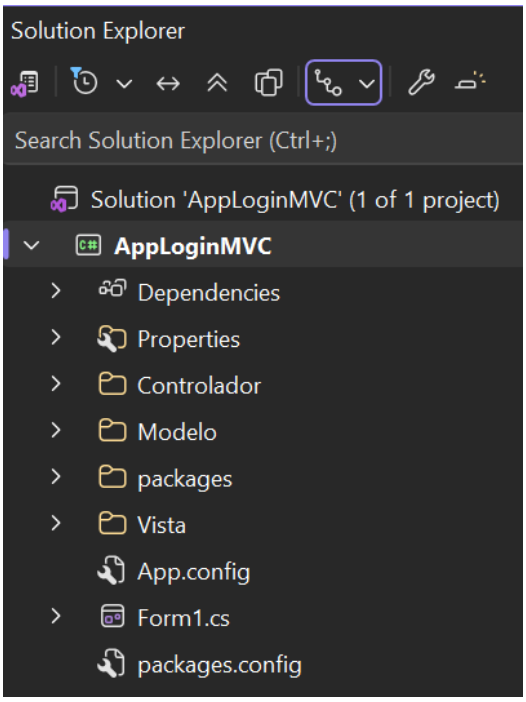
Asignatura: Programación Visual (Java)

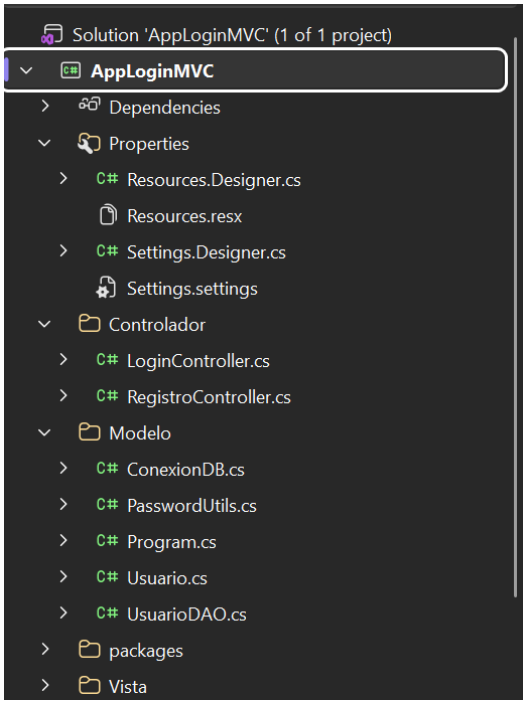
Ingeniería en Sistemas

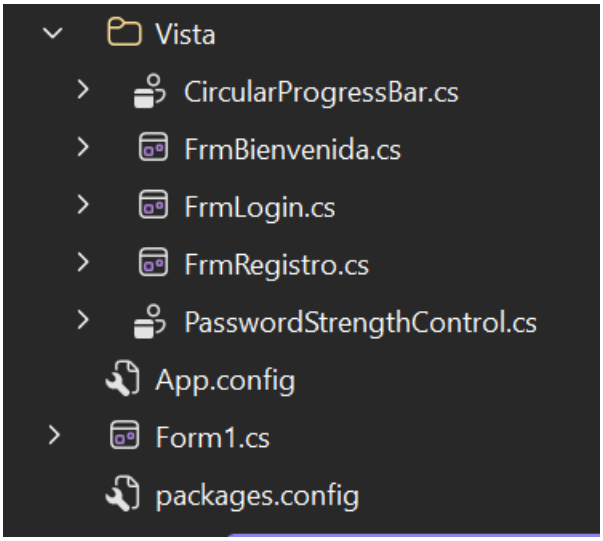
Nombre: Andrea García Espinoza

No. Control: 24580011

Organizacion del Proyecto:







Script de SQL:

SQL File 5* app_login_csharp*

Limit to 100

```sql
-- 1. Crear y seleccionar la base de datos
DROP DATABASE IF EXISTS app_login_csharp;
CREATE DATABASE app_login_csharp
 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
 DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE app_login_csharp;
-- 2. Tabla principal de usuarios
CREATE TABLE usuarios (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
 usuario VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
 contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
 foto MEDIUMBLOB DEFAULT NULL, -- Hasta 16 MB
 nivel_seg TINYINT DEFAULT 0, -- 0=Muy débil ... 4=Muy fuerte
 intentos TINYINT DEFAULT 0, -- Contador intentos fallidos
 bloqueado TINYINT(1) DEFAULT 0, -- 1 = cuenta bloqueada
 ultimo_acc DATETIME DEFAULT NULL,
 fecha_reg DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
 PRIMARY KEY (id),
 INDEX idx_usuario (usuario),
 INDEX idx_email (email)
);
-- 3. Tabla de log de accesos
CREATE TABLE log_accesos (
```

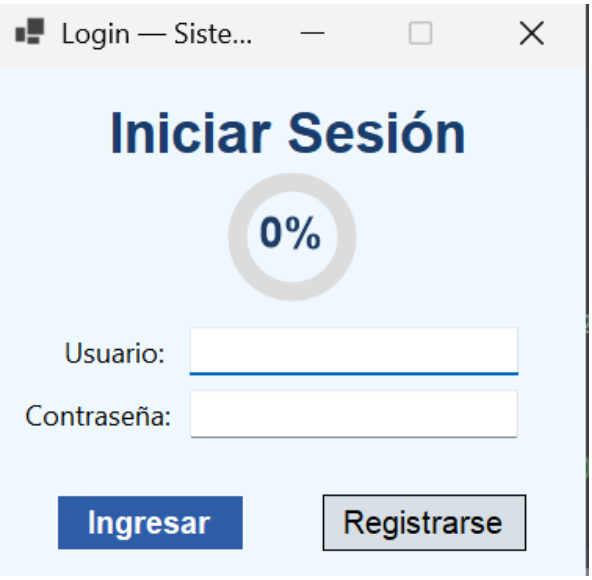
```sql
-- 3. Tabla de log de accesos
CREATE TABLE log_accesos (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 usuario_id INT NOT NULL,
 tipo ENUM('LOGIN_OK','LOGIN_FAIL','LOGOUT') NOT NULL,
 ip_cliente VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
 descripcion VARCHAR(200) DEFAULT NULL,
 fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (id),
 FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
 INDEX idx_fecha (fecha)
);
-- 4. Tabla de sesiones activas
CREATE TABLE sesiones (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 usuario_id INT NOT NULL,
 token VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
 inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 expira DATETIME NOT NULL,
 activa TINYINT(1) DEFAULT 1,
 PRIMARY KEY (id),
 FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════
-- 5. Stored Procedure: Login con bloqueo automático
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

```
50  -- 5. Stored Procedure: Login con bloqueo automático
51  -- ═══════════════════════════════════════════════════════
52  DELIMITER $$
53  CREATE PROCEDURE sp_login(
54   IN p_usuario VARCHAR(60),
55   IN p_contrasena VARCHAR(255),
56   OUT p_resultado VARCHAR(30)
57  )
58  BEGIN
59   DECLARE v_id INT DEFAULT 0;
60   DECLARE v_bloqueado TINYINT DEFAULT 0;
61   DECLARE v_intentos TINYINT DEFAULT 0;
62   DECLARE v_pass VARCHAR(255) DEFAULT '';
63   DECLARE v_activo TINYINT DEFAULT 0;
64   -- Buscar usuario
65   SELECT id, bloqueado, intentos, contrasena, activo
66   INTO v_id, v_bloqueado, v_intentos, v_pass, v_activo
67   FROM usuarios WHERE usuario = p_usuario LIMIT 1;
68   IF v_id = 0 THEN
69   SET p_resultado = 'USUARIO_NO_EXISTE';
70   ELSEIF v_activo = 0 THEN
71   SET p_resultado = 'CUENTA_INACTIVA';
72   ELSEIF v_bloqueado = 1 THEN
73   SET p_resultado = 'CUENTA_BLOQUEADA';
74   ELSEIF v_pass = p_contrasena THEN
75   -- Credenciales correctas
76   UPDATE usuarios SET intentos = 0, ultimo_acc = NOW()
```

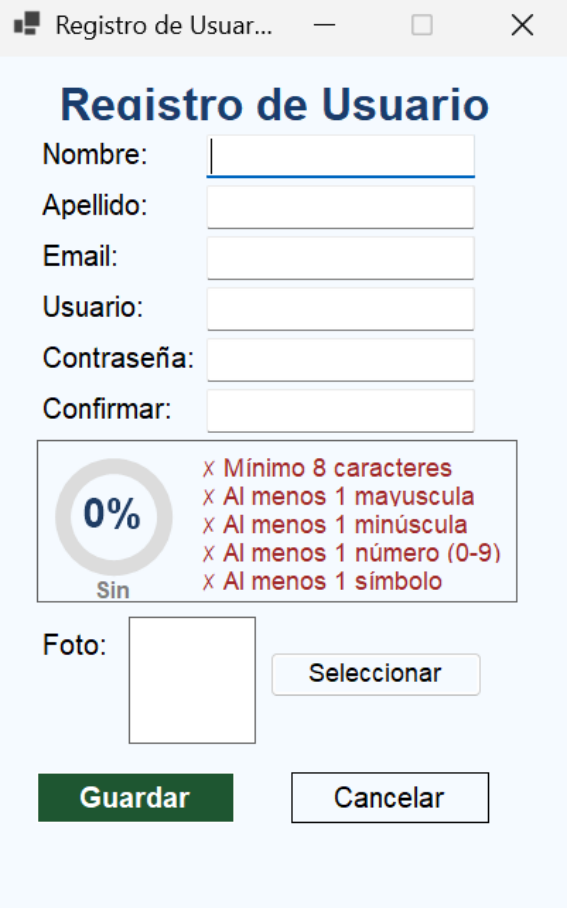
```
76    UPDATE usuarios SET intentos = 0, ultimo_acc = NOW()
77    WHERE id = v_id;
78    INSERT INTO log_accesos (usuario_id, tipo, descripcion)
79    VALUES (v_id, 'LOGIN_OK', 'Acceso exitoso');
80    SET p_resultado = 'OK';
81    ELSE
82    -- Contraseña incorrecta
83    UPDATE usuarios SET intentos = intentos + 1 WHERE id = v_id;
84    INSERT INTO log_accesos (usuario_id, tipo, descripcion)
85    VALUES (v_id, 'LOGIN_FAIL', CONCAT('Intento ', v_intentos+1));
86    IF v_intentos + 1 >= 5 THEN
87    UPDATE usuarios SET bloqueado = 1 WHERE id = v_id;
88    SET p_resultado = 'CUENTA_BLOQUEADA';
89    ELSE
90    SET p_resultado = 'CREDENCIALES_INVALIDAS';
91    END IF;
92    END IF;
93   END$$
94   DELIMITER ;
95   -- ═══════════════════════════════════════════════════════
96   -- 6. Vista para reportes (sin datos sensibles)
97   -- ═══════════════════════════════════════════════════════
98   CREATE VIEW v_usuarios_resumen AS
99   SELECT id, nombre, apellido, email, usuario,
100   nivel_seg, intentos, bloqueado,
101   ultimo_acc, fecha_reg, activo
102   FROM usuarios;
```

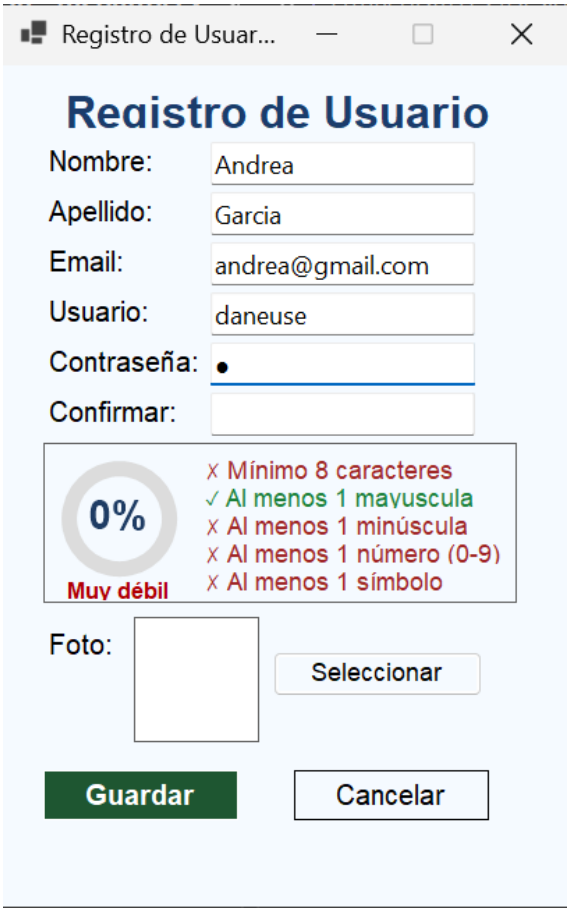
```
102   FROM usuarios;
103   -- ═══════════════════════════════════════════════════════
104   -- 7. Datos de prueba
105   -- ═══════════════════════════════════════════════════════
106   -- Contraseña Admin@2024 cumple los 5 requisitos de seguridad
107   INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, email, usuario, contrasena, nivel_seg)
108   VALUES ('Administrador', 'Sistema', 'admin@sistema.com', 'admin', 'Admin@2024',
109   4);
110   -- Contraseña: Test#9876
111   INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, email, usuario, contrasena, nivel_seg)
112   VALUES ('Carlos', 'Mendoza', 'carlos@demo.com', 'cmendoza', 'Test#9876', 3);
113   -- Verificar
114   SELECT id, nombre, usuario, nivel_seg, fecha_reg FROM usuarios;
115   -- ═══════════════════════════════════════════════════════
116   -- Script completado: base de datos app_login_csharp lista
117   -- ═══════════════════════════════════════════════════════
118   SHOW DATABASES;
```

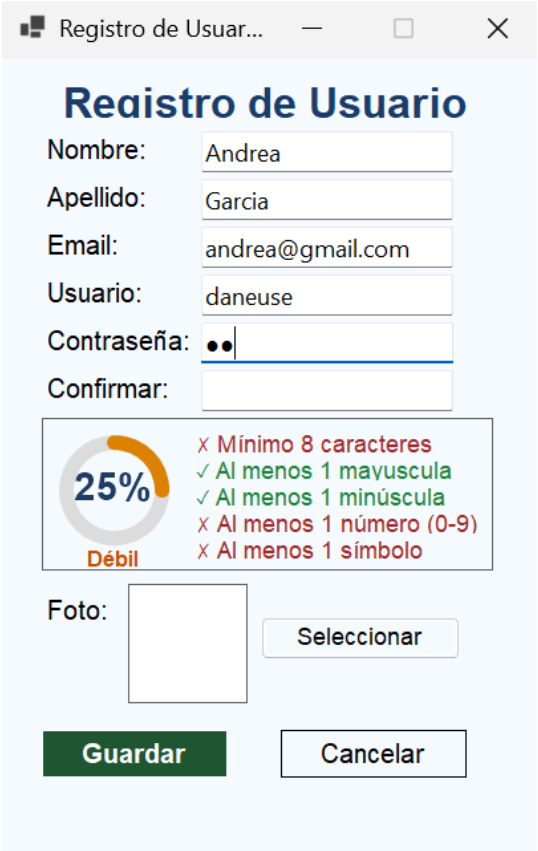
Pantalla al iniciar

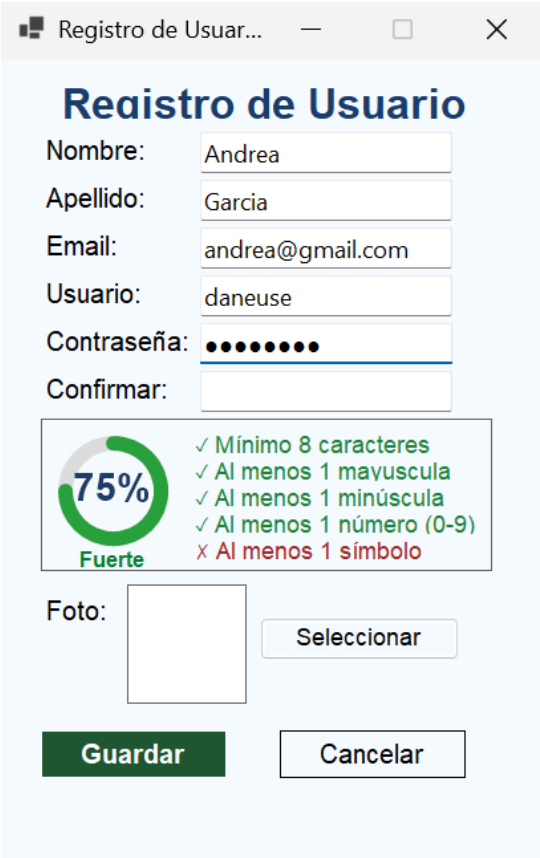


Pantalla de Registro

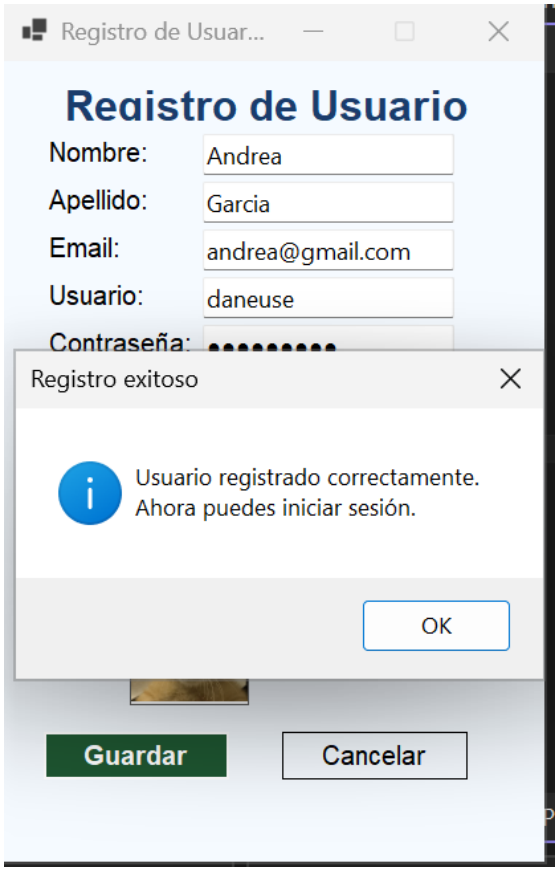





Registro de Usuar...
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea@gmail.com
Usuario:
daneuse
Contraseña:
Confirmar:
25%
Débil
✗ Mínimo 8 caracteres
✓ Al menos 1 mayuscula
✓ Al menos 1 minúscula
✗ Al menos 1 número (0-9)
✗ Al menos 1 símbolo
Foto:
Seleccionar
Guardar
Cancelar


Registro de Usuar...
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea@gmail.com
Usuario:
daneuse
Contraseña:
Confirmar:
75%
Fuerte
✓ Mínimo 8 caracteres
✓ Al menos 1 mayuscula
✓ Al menos 1 minúscula
✓ Al menos 1 número (0-9)
✗ Al menos 1 símbolo
Foto:
Seleccionar
Guardar
Cancelar

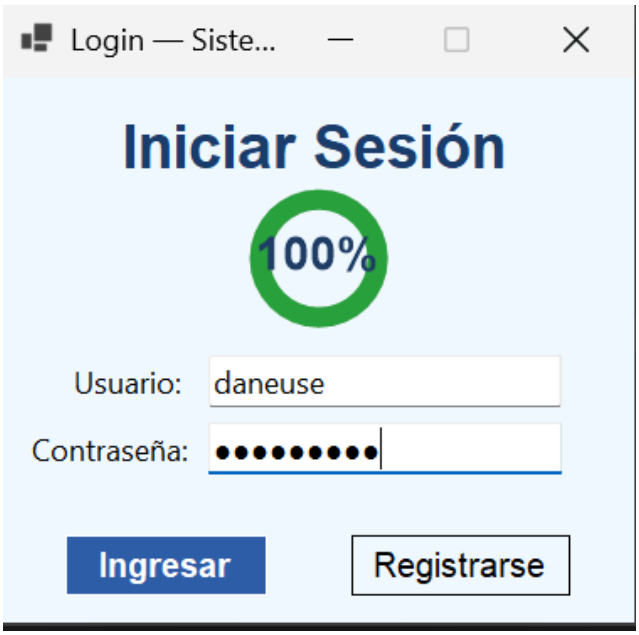
Registro de Usuar...
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea@gmail.com
Usuario:
daneuse
Contraseña:
Confirmar:
100%
Muy fuerte
✓ Mínimo 8 caracteres
✓ Al menos 1 mayuscula
✓ Al menos 1 minúscula
✓ Al menos 1 número (0-9)
✓ Al menos 1 símbolo
Foto:
Seleccionar
Guardar
Cancelar

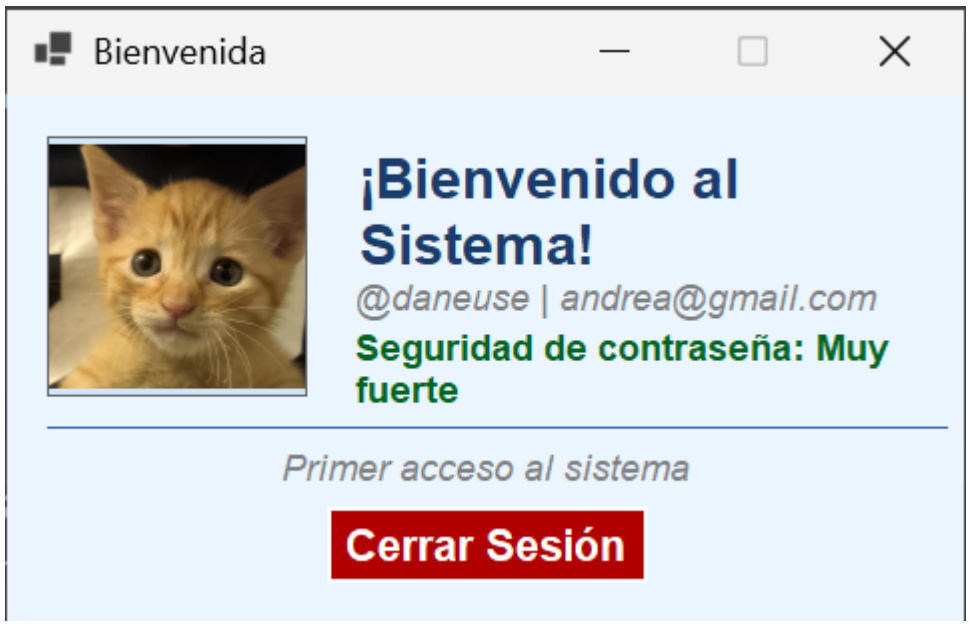

Registro de Usuar...
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea@gmail.com
Usuario:
daneuse
Registro exitoso
Usuario registrado correctamente.
Ahora puedes iniciar sesión.
OK
Guardar
Cancelar

```
114 • SELECT id, nombre, usuario, nivel_seg, fecha_reg FROM usuarios;
```

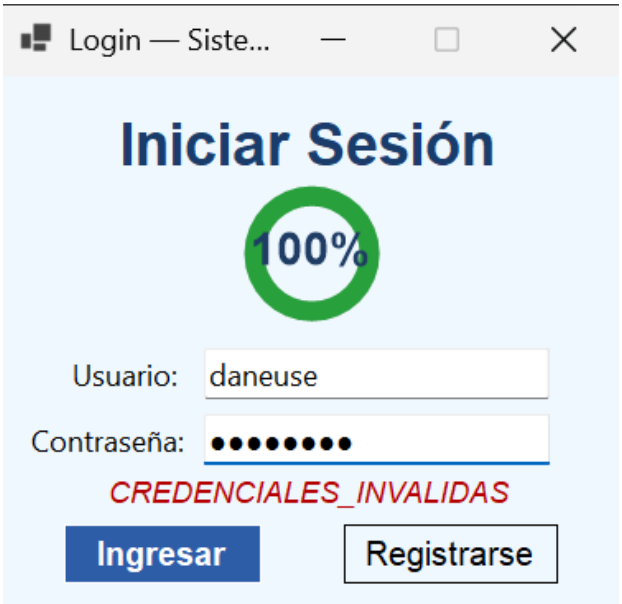
Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

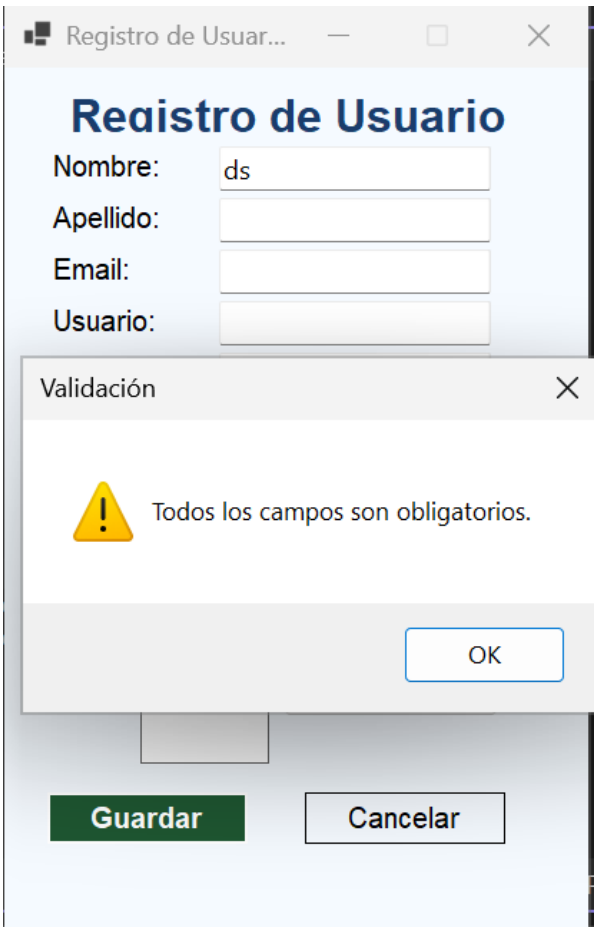
id	nombre	usuario	nivel_seg	fecha_reg
1	Administrador	admin	4	2026-04-30 14:18:21
2	Carlos	cmendoza	3	2026-04-30 14:18:21
3	Andrea	daneuse	4	2026-04-30 20:00:04
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL





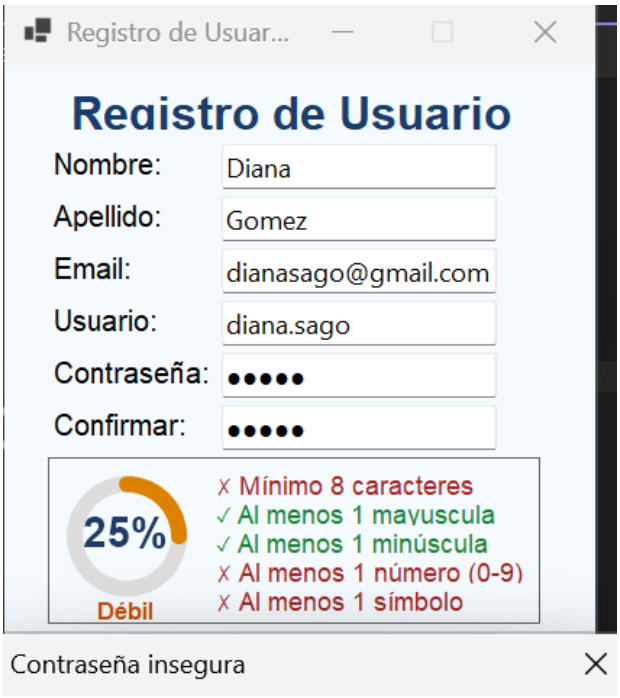
Validación de datos

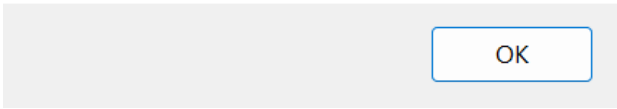




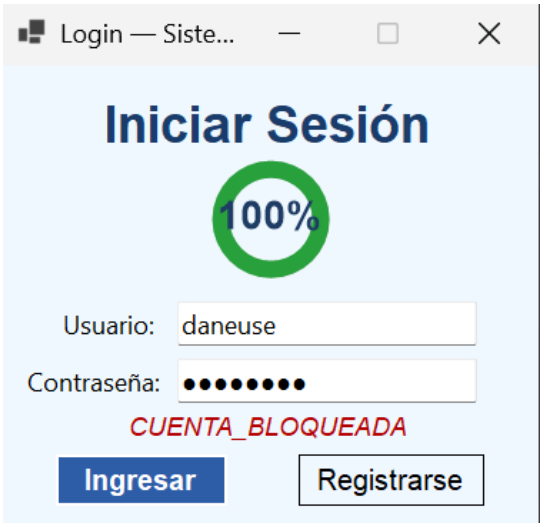
id	nombre	apellido	email	usuario	contrasena	foto	nivel_seg	intentos	bloqueado
1	Administrador	Sistema	admin@sistema.com	admin	Admin@2024	NULL	4	0	0
2	Carlos	Mendoza	carlos@demo.com	cmendoza	Test#9876	NULL	3	0	0
3	Andrea	Garcia	andrea@gmail.com	daneuse	Daneuse7!	BLOB	4	2	0
4	Ana	Santiago	ana@gmail.com	ana23	AnaSanti23!	BLOB	4	0	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

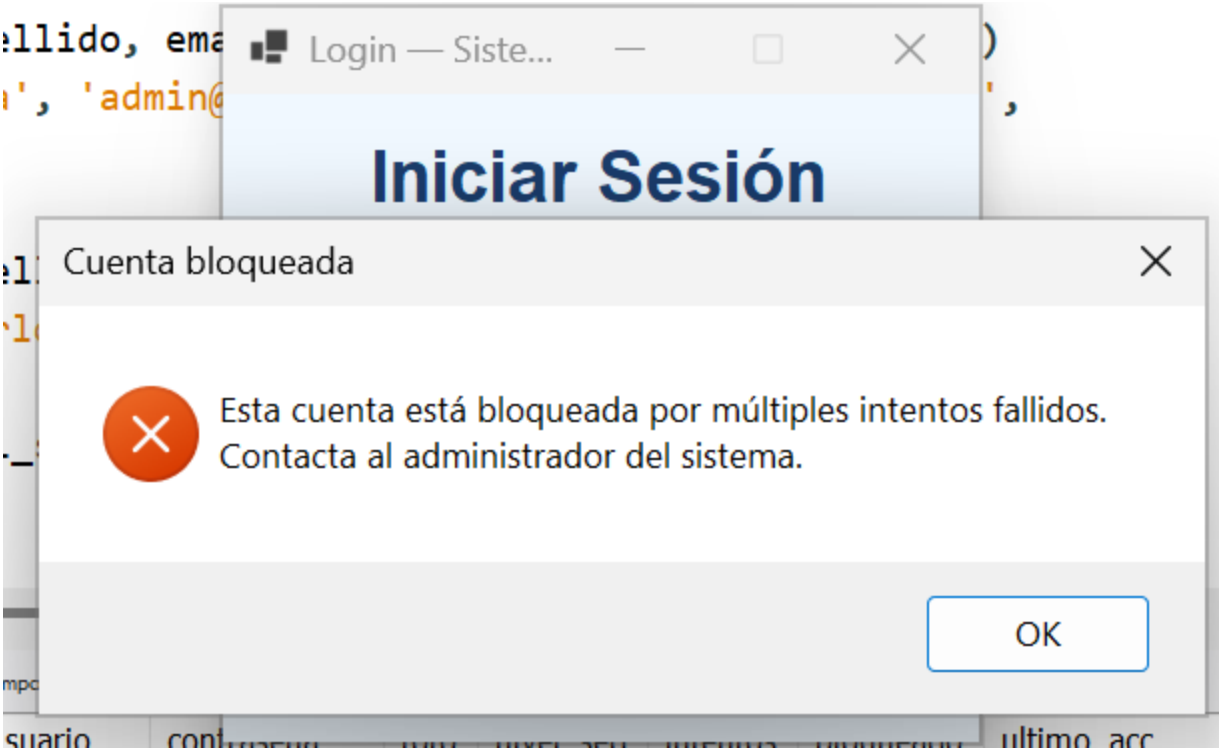
ultimo_acc	fecha_reg	activo
2026-04-30 21:49:21	2026-04-30 14:18:21	1
NULL	2026-04-30 14:18:21	1
2026-04-30 21:44:33	2026-04-30 20:00:04	1
NULL	2026-04-30 20:46:15	1
NULL	NULL	NULL





Después de 5 intentos, la cuenta se bloquea





id	nombre	apellido	email	usuario	contrasena	foto	nivel_seg	intentos	bloqueado
1	Administrador	Sistema	admin@sistema.com	admin	Admin@2024	NULL	4	0	0
2	Carlos	Mendoza	carlos@demo.com	cmendoza	Test#9876	NULL	3	0	0
3	Andrea	Garcia	andrea@gmail.com	daneuse	Daneuse7!	BLOB	4	5	1
4	Ana	Santiago	ana@gmail.com	ana23	AnaSanti23!	BLOB	4	0	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL